

điều kiện thị trường riêng và năng lực thể chế riêng. Với tỉnh Đắk Lắk, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phải xuất phát từ nông nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế biển, logistics, du lịch, văn hóa bản địa và kinh tế xanh.

2.2. Đổi mới sáng tạo mở

Khái niệm sáng tạo mở nhấn mạnh rằng tri thức và công nghệ không chỉ được tạo ra bên trong một tổ chức, mà có thể đến từ bên ngoài thông qua hợp tác với đại học, viện nghiên cứu, startup, khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, cộng đồng người dùng và thị trường. Ngược lại, ý tưởng và công nghệ được tạo ra bên trong một tổ chức cũng có thể được thương mại hóa thông qua nhiều kênh khác nhau, không nhất thiết chỉ phục vụ cho tổ chức đó.

Trong mô hình đổi mới sáng tạo đóng, doanh nghiệp tự nghiên cứu, tự phát triển, tự thử nghiệm và tự thương mại hóa. Mô hình này đòi hỏi nguồn lực lớn, đội ngũ R&D mạnh và khả năng tài chính dài hạn. Điều này không phù hợp với phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tại các địa phương. Ngược lại, mô hình đổi mới sáng tạo mở cho phép SMEs và hợp tác xã (HTX) tiếp cận tri thức, công nghệ, chuyên gia và thị trường từ bên ngoài với chi phí hợp lý hơn, thời gian nhanh hơn và mức độ rủi ro thấp hơn.

Đối với HTX, đổi mới sáng tạo mở có thể thể hiện ở việc hợp tác với doanh nghiệp công nghệ để xây dựng nhật ký sản xuất số; liên kết với trường đại học để kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm; hợp tác với doanh nghiệp phân phối để xây dựng tiêu chuẩn đóng gói; kết nối với ngân hàng để sử dụng dữ liệu vùng nguyên liệu làm cơ sở đánh giá tín dụng; hợp tác với startup để thử nghiệm cảm biến độ ẩm, phần mềm truy xuất nguồn gốc hoặc nền tảng bán hàng số.

Đối với SMEs, đổi mới sáng tạo mở có thể thể hiện ở việc đặt hàng giải pháp từ startup; tham gia chương trình thử nghiệm công nghệ; sử dụng phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm định hoặc trung tâm thiết kế dùng chung; kết nối với chuyên gia để cải tiến quy trình sản xuất; phối hợp với hợp tác xã để chuẩn hóa vùng nguyên liệu; hoặc hợp tác với đơn vị logistics để tối ưu chuỗi cung ứng.

Như vậy, đổi mới sáng tạo mở là mô hình đặc biệt phù hợp với Đắk Lắk mới, bởi phần lớn chủ thể kinh tế của tỉnh không đủ nguồn lực đổi mới một mình, nhưng hoàn toàn có thể đổi mới nếu được kết nối đúng với tri thức, công nghệ, vốn và thị trường.

2.3. Mô hình liên kết đa chủ thể: từ triple helix đến quintuple helix

Trong nghiên cứu về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mô hình “ba nhà” (hay triple helix) thường được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa Nhà nước, đại học và doanh nghiệp. Nhà nước kiến tạo thể chế và chính sách; đại học tạo tri thức, công nghệ và nhân lực; doanh nghiệp thương mại hóa và tạo giá trị kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển bền vững và chuyển đổi số hiện nay, mô hình này cần được mở rộng.